

Frontera científica: qué bytes cuentan

Incluido en $F_{\text{sci}}(R)$

f Input externo 

f Archivo intermedio 

f Output final 

Son artefactos cuyo contenido forma parte del dataflow científico y que conectan inputs, tareas y resultados.

Excluido de M_{obs} científico

 Ejecutable / wrapper 

 Pegasus worker package 

 Metadata / .meta 

 stdout / stderr / logs 

Las estadísticas agregadas del sandbox pueden incluir estos bytes. Por eso requieren separación semántica y reconciliación antes de alimentar la métrica.

La frontera es semántica: “estar en el sandbox” no implica “ser dato científico”.